Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware

Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.

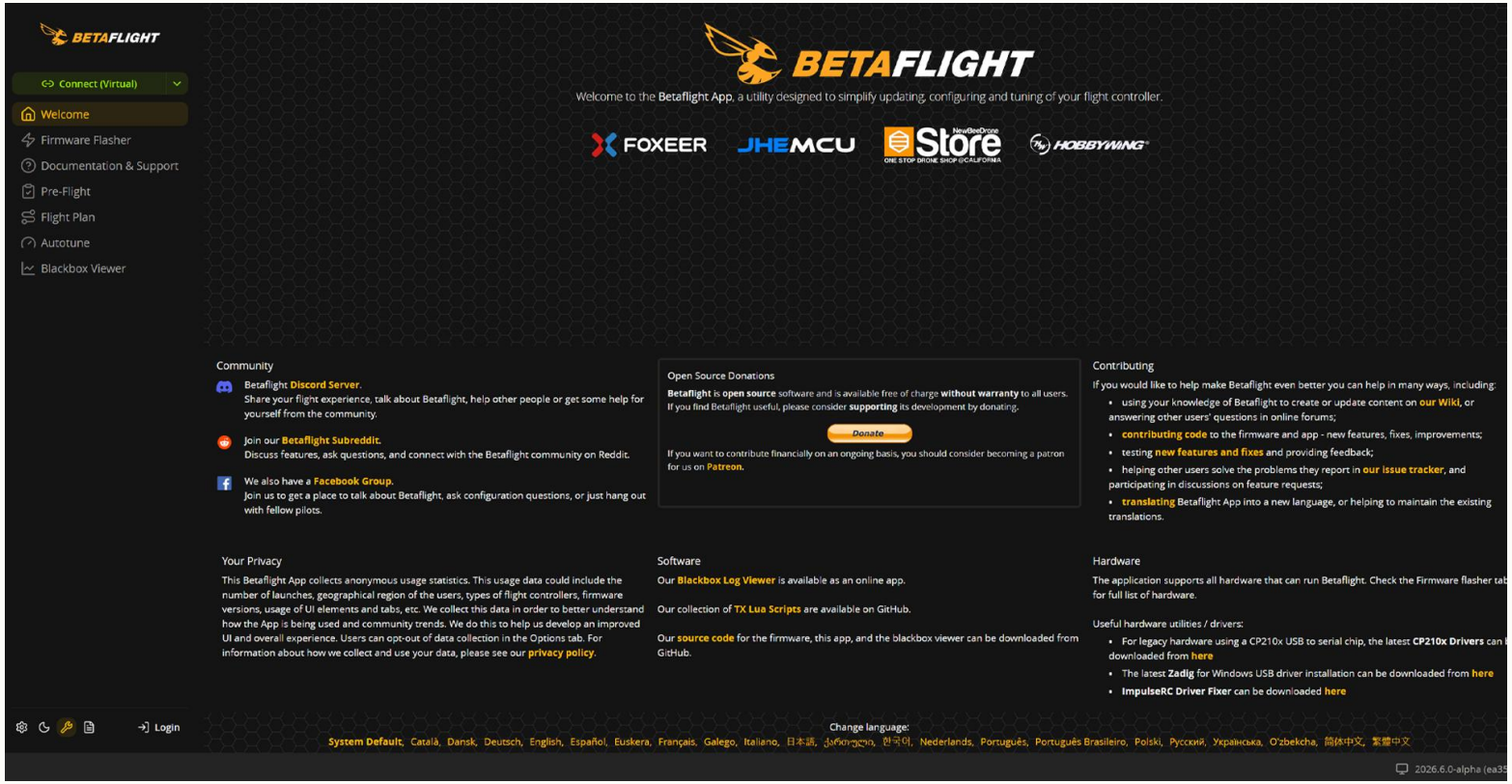
La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.

EN LÍNEA 2 HORAS

Aplicación, firmware y placa son tres cosas

Betaflight Firmware se ejecuta en la controladora; Betaflight App permite inspeccionar y configurar sus opciones. La aplicación se conocía como Configurator y la documentación actual ofrece acceso para PC desde app.betaflight.com. Una versión de aplicación debe ser compatible con la versión de firmware del equipo. El curso registra ambas, junto con placa y target, para que las capturas y la demostración se puedan entender después.

Aplicación, firmware y placa son tres cosas



Aplicación y firmware son distintos. ¿Qué versiones y target debes registrar?

Pantalla de la aplicación en la documentación oficial. El aspecto y las funciones pueden variar con la versión utilizada en clase.

Interpretación · Aplicación, firmware y placa son tres cosas

Conectar una placa por USB no obliga a reinstalar firmware. El primer trabajo es identificar y observar la configuración existente. Cambiar el target por el nombre genérico del procesador puede dejar funciones sin correspondencia con el hardware. Las placas de MECRO se preparan antes de la cohorte: modelo, revisión, firmware, aplicación compatible y copia de configuración. Los campos exactos se completan con el equipo real, sin adivinarlos a partir de “F405”.

Para estudiar sin controladora, el alumno utiliza las capturas, el manual y el expediente del caso. La práctica de observar canales o sensores reales se muestra con el equipo docente. La aplicación abierta sin hardware no simula la física del multirrotor.

Conexión USB y respaldo que se puede identificar

Las tres consultas se leen como herramientas de identificación y diagnóstico; no se incluyen órdenes para borrar configuración ni scripts de otra aeronave. El respaldo contiene valores de una combinación concreta. No se restaura sin revisar sobre otra placa o versión. Si se necesitara reinstalar, el docente consulta el procedimiento oficial y confirma el target antes de la actividad; no se convierte cada conexión inicial en un ejercicio de flasheo.

Consultas de lectura en la CLI de Betaflight

```
version
status
diff all
```

Lee el fragmento. Predice una salida y cambia una sola condición antes de ejecutar.

El archivo que perdió su identidad

Un estudiante guarda “config_final.txt” sin placa ni versión. ¿Qué falta?

Un nombre y una ficha que relacionen el archivo con equipo, firmware, aplicación y fecha. Sin esa identidad no se sabe a qué hardware ni a qué estado corresponde.

Orientación de la placa y referencia de ejes

La controladora interpreta movimientos en sus ejes. La orientación física y el ajuste de montaje deben corresponder a la aeronave. El docente muestra un movimiento lento del bastidor y la respuesta del modelo 3D. Se compara inclinación hacia delante, lateral y giro, uno por vez. La vista sirve para comprobar coherencia de la orientación estimada; no constituye una prueba de que el dron vuele ni de que los motores estén bien asignados.

Comprobaciones independientes

Acción del docente	Qué se observa	Qué todavía no demuestra
Inclinar hacia delante	Modelo responde con sentido coherente	Empuje o orden de motores
Inclinar lateralmente	Ejes y orientación	Sintonía de control
Girar sobre mesa	Representación correspondiente	Navegación GPS completa

Interpretación · Orientación de la placa y referencia de ejes

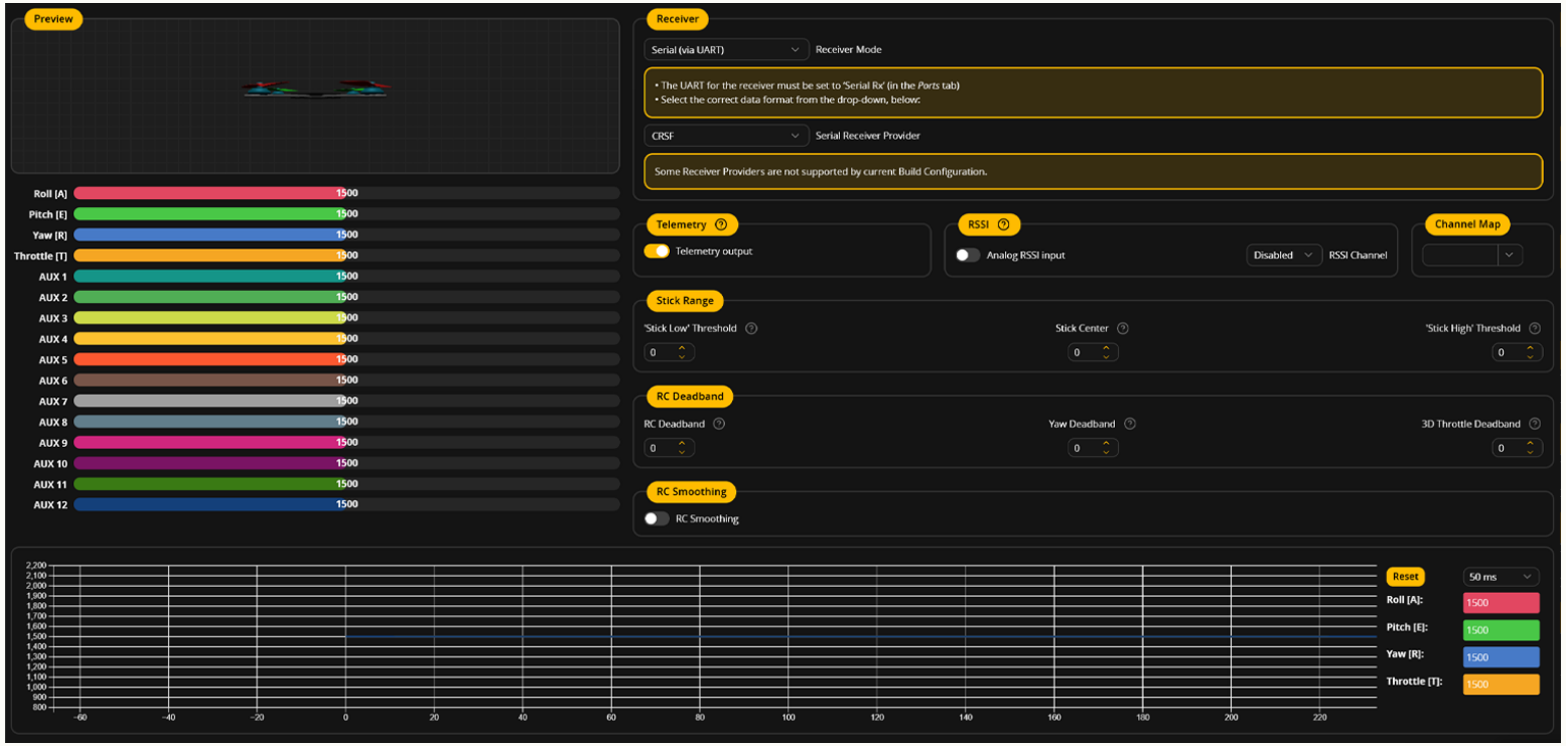
Si la flecha de la FC apunta a otro lado, no se compensa corrigiendo el mapa del receptor al azar. Cada transformación tiene un lugar: montaje de sensor, entrada de mando y asignación de salidas. El expediente anota dónde se definió la orientación. Cambiar varias a la vez puede ocultar el origen del problema y producir una configuración difícil de revisar.

El acelerómetro y el giróscopo observan magnitudes diferentes. La calibración se realiza con el método requerido por firmware y equipo. El curso introduce qué referencia se está corrigiendo; no promete eliminar todas las vibraciones o errores mediante un solo botón.

Receptor, canales y modos de operación

La tabla de puertos de la clase anterior explica por dónde llega el receptor. En la pestaña correspondiente se comprueba que cada control humano mueva el canal previsto y que los interruptores tengan una función documentada. Si el mando lateral altera otro canal, se investiga la asignación. No basta observar que varias barras se mueven.

Receptor, canales y modos de operación



Mueve un control por vez. ¿Cómo sabes que llega al canal previsto?

Pestaña Receiver del manual Betaflight. Los valores son los de la captura documental, no una calibración del equipo MECRO.

Pruebas del mando

Acción	Evidencia	Decisión
Mover un eje por vez	Canal y sentido	Conservar o corregir mapa
Volver al centro	Valor y dispersión	Revisar referencia
Accionar interruptor	Rango y función	Modo previsto identificado
Estado de enlace preparado	Indicación de recepción	Contrastar con failsafe

Laboratorio de configuración comentada

La clase alterna demostración y lectura individual de capturas. El estudiante no necesita una FC propia para explicar el caso, pero declara si observó el equipo del docente o ejecutó una comprobación en su propio hardware. Las evidencias se guardan con nombre de versión. Así una captura posterior puede compararse con el estado anterior sin depender de la memoria del operador.

Predicción y explicación

¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?

Los alumnos con hardware propio solo realizan cambios después de identificar placa y configuración. Durante la demostración no se distribuye un archivo universal para todos los drones. Lo que se comparte es el método de observar, justificar un cambio pequeño y verificar su resultado.

Práctica · Laboratorio de configuración comentada

1. Completa la ficha de equipo con versión, target y aplicación del caso mostrado.
2. Conserva una copia previa y explica para qué serviría.
3. Relaciona una línea del esquema con una asignación de puerto.
4. Describe la respuesta esperada del modelo 3D en tres movimientos lentos.
5. Relaciona tres controles de la radio con sus canales y funciones.
6. Localiza una discrepancia preparada: puerto, mapa de canales u orientación. Formula una comprobación por vez.
7. Entrega una configuración comentada: qué describe cada evidencia y qué no fue probado.

Una pantalla útil para el ensamblador

La sesión siguiente completa la puesta en marcha con salidas, sentidos, comprobaciones de enlace y un modelo sencillo de control. La prioridad sigue siendo ensamblar con criterio. No se dedica el tiempo principal a ajustar ganancias avanzadas antes de demostrar que la orientación, los canales y las salidas coinciden con el objeto.

Investigación dirigida

Tema	Qué debe encontrar el alumno
Aplicación compatible	Referencia oficial para la versión del caso
Target	Identificador de la placa exacta
Una función de un puerto	Relación con el cableado
Un mensaje de estado	Condición que expresa

USB funciona, un motor no

La FC conecta por USB pero un motor no se mueve. ¿Se demuestra un fallo del firmware?

No. USB puede alimentar la FC sin alimentar la etapa del motor. Se revisan por separado energía del ESC, conexión de señal y configuración; la prueba de motores se realizará en el banco preparado, sin hélices.

Práctica guiada

1. Distinguir la aplicación de lo que se ejecuta en la FC.
2. Mostrar conexión e identificación antes de cualquier modificación.
3. Relacionar ejes, canales y puertos con tres pruebas independientes.
4. Resolver una discrepancia preparada y conservar el estado anterior.

Decisión de ensamblaje

La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.

Explica una decisión con una pieza, el esquema o un dato. ¿Qué falta comprobar?

Preguntas de cierre

1. ¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
2. ¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
3. ¿Un respaldo se copia a cualquier FC?

Respuestas y razonamiento

1. No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.

2. No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.

3. No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.

Entrega de la clase

Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.

Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.

Motores, control y comprobaciones antes del taller

Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.

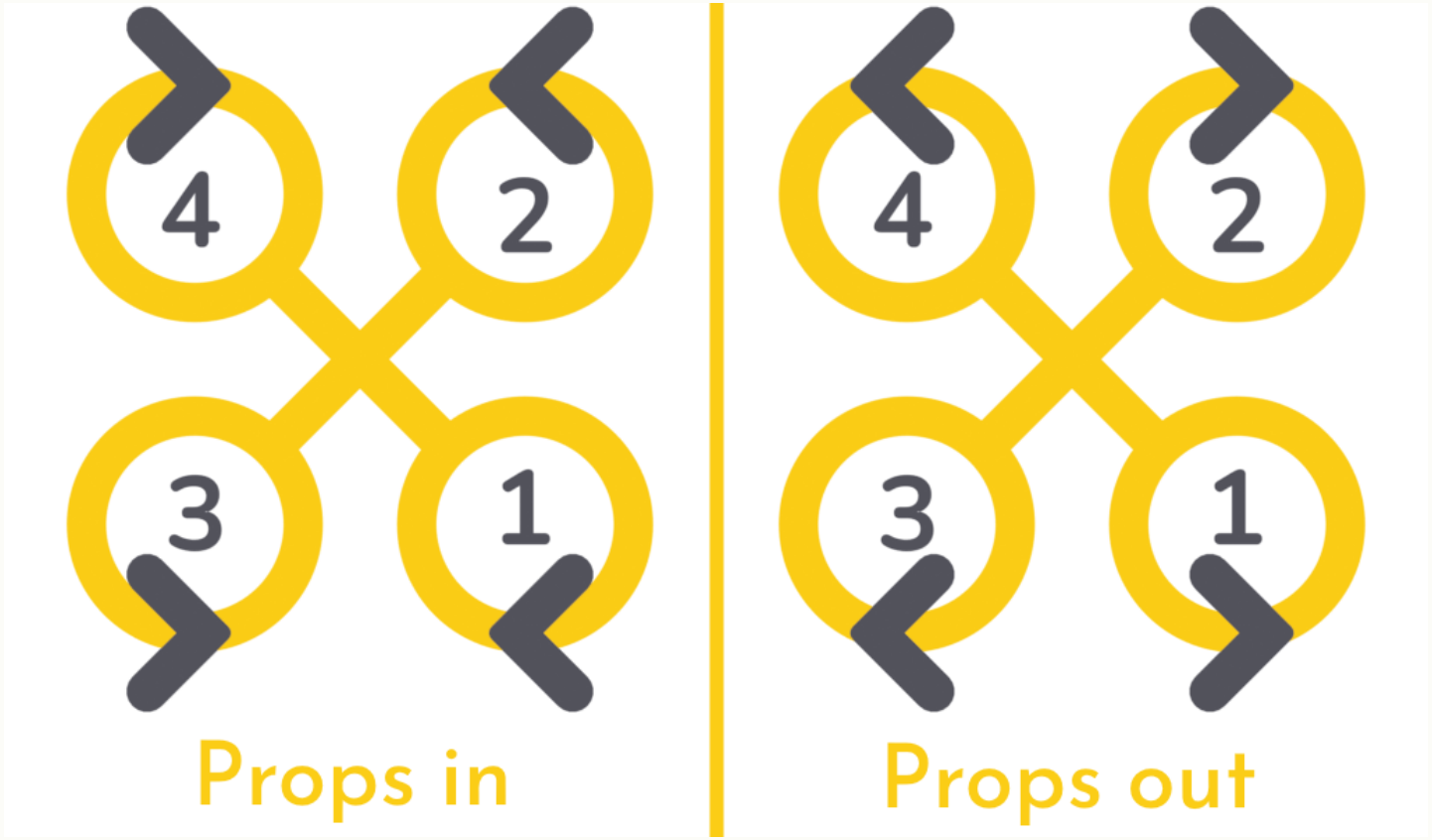
Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.

EN LÍNEA 2 HORAS

Tres preguntas por motor

Qué motor se activa, en qué sentido gira y qué hélice le corresponde son tres preguntas distintas. Corregir una no demuestra las otras. La geometría de un quad y su sistema de control usan una asignación de salidas; el número de motor se interpreta según firmware y configuración. Por eso se conserva el esquema que pertenece al equipo mostrado y se marca su frente antes de comparar.

Tres preguntas por motor



Separa número, sentido y hélice. ¿Qué necesitas observar en cada prueba?

Referencia Betaflight de sentidos de giro. Se interpreta junto con el mezclador y la configuración reales; no sustituye la identificación de cada salida.

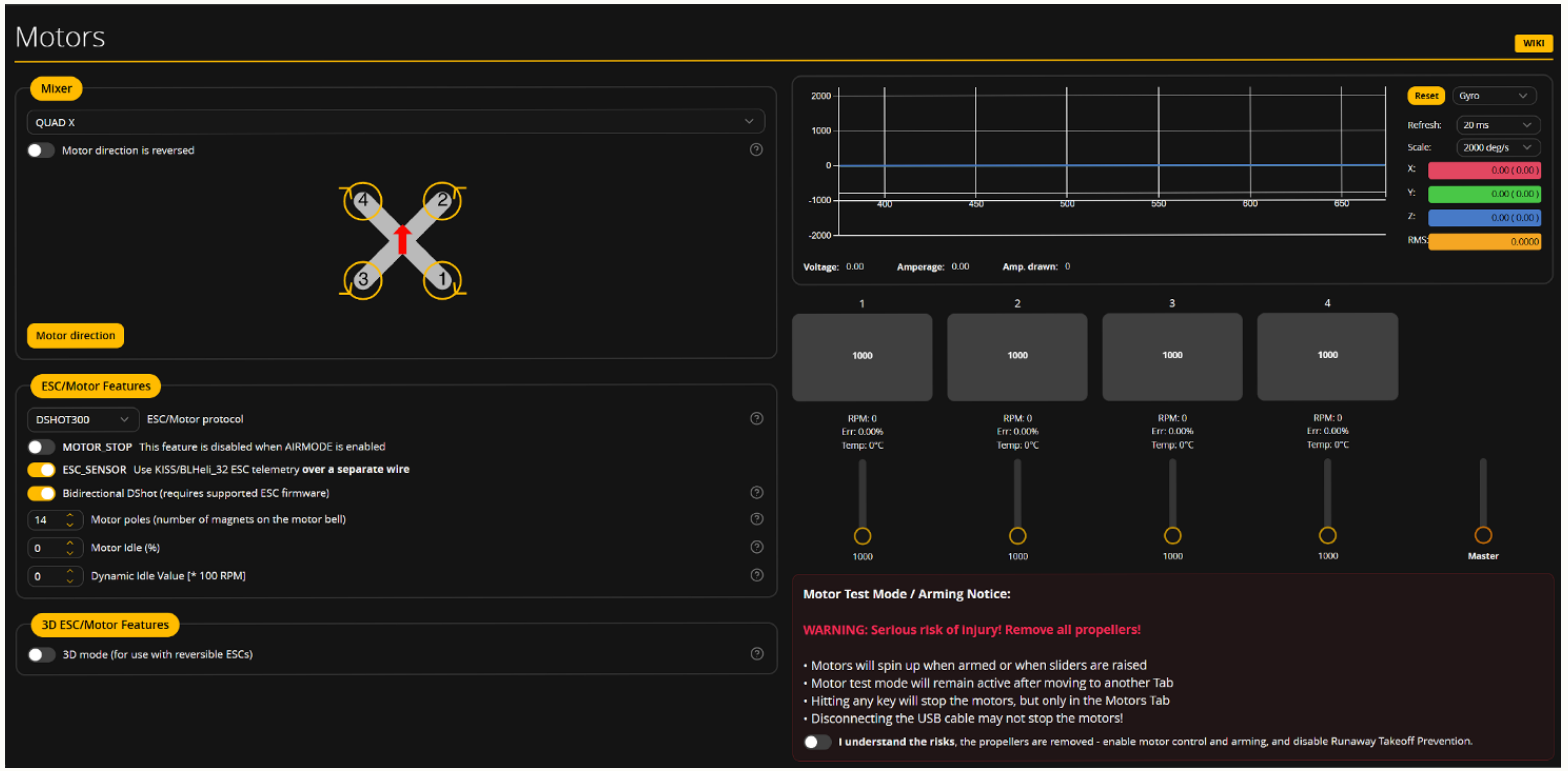
Pruebas que se mantienen separadas

Pregunta	Evidencia	Condición de banco
¿Cuál se activa?	Salida y posición observadas	Prueba del docente sin hélices
¿En qué sentido gira?	Sentido de ese motor	Comprobación individual
¿Qué hélice corresponde?	Forma, orientación y sentido	Revisión con energía desconectada

ESC, protocolo y prueba de salidas

El ESC interpreta órdenes del controlador y gobierna la conmutación del motor. PWM analógico y DShot no se configuran como si fueran el mismo protocolo. Los endpoints de un sistema analógico pueden necesitar el procedimiento correspondiente; no se aplica automáticamente una calibración de gas analógica a DShot. La disponibilidad de telemetría también depende del firmware y hardware del ESC.

ESC, protocolo y prueba de salidas



La prueba del banco se hace sin hélices. ¿Qué correspondencia comprobará el docente?

Pestaña Motors de Betaflight. Captura oficial de referencia; las pruebas físicas requieren el equipo identificado y las hélices retiradas.

Una opción y una observación

Se cambió “dirección invertida” en el mezclador. ¿Podemos afirmar que todos los motores físicos invirtieron su giro?

No. La opción y el giro observado pertenecen a comprobaciones relacionadas, pero distintas. Debe verificarse cada motor y conservar la correspondencia con el esquema.

Control: referencia, medición y corrección

Un sistema de control compara una referencia con una medición o estimación y genera una acción. En un quad, la IMU aporta información de movimiento; el firmware organiza la estabilización y distribuye las órdenes entre motores. Este curso enseña a reconocer esa cadena y a identificar errores de montaje que la contradicen. No pretende diseñar un autopiloto desde cero dentro de ocho sesiones.

Qué aporta cada término

Término	Idea introductoria	Qué revisar
P	Respuesta al error presente	Signo y ganancia
I	Acumulación del error en el tiempo	Saturación y condición de uso
D	Respuesta al cambio de una variable	Ruido y filtrado

Una corrección con unidades

$$e = \phi_{\text{ref}} - \hat{\phi}, \qquad u_P = K_P e$$

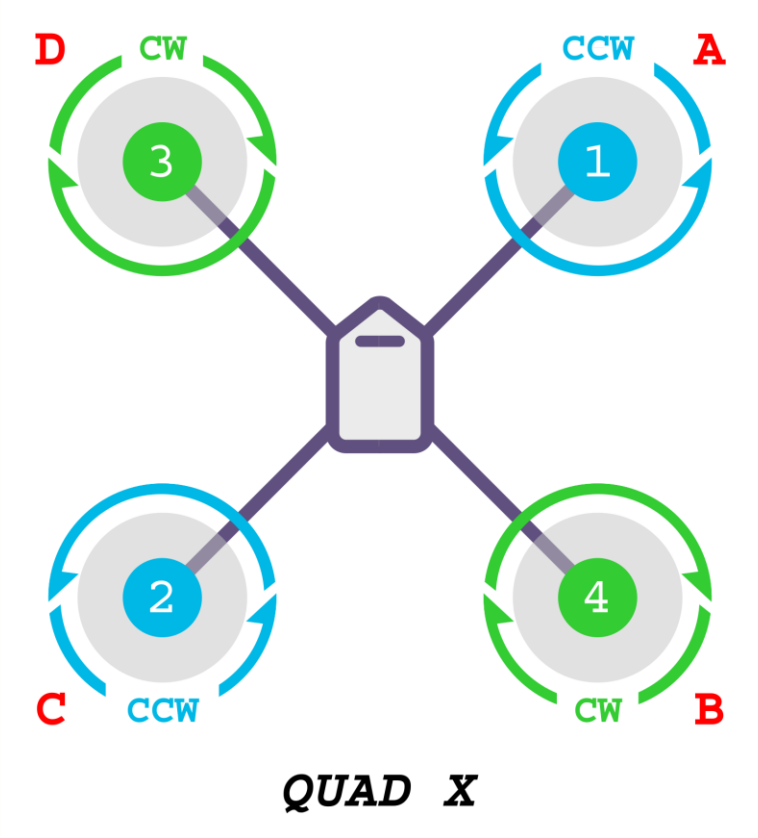
El error es 2° y la acción es 4 unidades. El signo físico depende de la convención y de cómo se asignen las salidas. No se traducen esas unidades directamente a un porcentaje de motor.

Ejemplo proporcional de aula. Las unidades y el signo deben declararse. No es la ecuación completa del controlador implementado en Betaflight o ArduPilot.

El mismo principio en el dron con autopiloto

Pixhawk describe una familia de hardware; ArduCopter es el firmware para multirrotores de ArduPilot; Mission Planner es la estación de tierra utilizada para configuración y observación. El equipo grande del curso muestra cómo se añaden módulo de potencia, GPS, brújula y telemetría según sus componentes. No todas las placas o versiones tienen las mismas conexiones ni funciones.

El mismo principio en el dron con autopiloto



Marca el frente y lee esta convención. ¿Por qué no copiar el orden de otro firmware?

Esquema QUAD X de ArduPilot. Frente, números y letras de prueba se leen en esta referencia, sin copiar la numeración de Betaflight.

Interpretación · El mismo principio en el dron con autopiloto

Se presenta el esquema de ArduPilot y se contrasta con el equipo pequeño. El principio es común: sensor orientado, mando interpretado y salidas correspondientes. La numeración y los parámetros cambian. Se consultan también selección de bastidor, calibraciones y estado previo al armado del equipo real; los mensajes de condición se investigan en lugar de ocultarlos para que la demostración continúe.

Enlace perdido y decisiones de configuración

La respuesta a una pérdida de mando se define por el sistema y por la operación. El receptor y la controladora deben comunicar esa condición de forma coherente. Una recepción que conserva valores aparentemente normales puede ocultar el problema a la FC. Se consulta el manual de la combinación y se comprueba la condición en el banco preparado, sin hélices y sin trasladarla a un ensayo de pérdida de enlace en vuelo.

Revisión antes de los presenciales

Elemento	Qué debe quedar identificado
Armado / desarmado	Control y estado del sistema
Canales y modos	Asignación y respuesta previstas
Ausencia de enlace	Indicación y comportamiento documentados
Energía y batería	Configuración y medida coherentes
Salidas	Motor, posición y sentido registrados

Práctica · Enlace perdido y decisiones de configuración

1. Completa la tabla de motores desde el esquema específico.

2. Explica una discrepancia entre salida y posición, y otra entre sentido y hélice.

3. Distingue la prueba de enlace de la prueba de motores.

4. Resuelve la acción proporcional del caso y relaciona error de ejes con respuesta equivocada.

5. Prepara las preguntas que observarás en el taller de ensamblaje.

Qué se simula y qué se comprueba en el objeto

Mission Planner puede utilizar SITL, una simulación de software de ArduPilot. Sirve para observar estados y explorar una misión de ejemplo sin usar una aeronave física. El modelo y la versión de simulación también se registran: la documentación indica que esta ruta puede utilizar código de desarrollo. Sus resultados no prueban la calidad de una soldadura, la alimentación o la respuesta de un ESC del dron real.

Herramienta y evidencia

Recurso	Qué permite estudiar	Qué se comprueba aparte
Betaflight App	Configuración y estado de una FC	Dinámica real y montaje
SITL + Mission Planner	Comportamiento del modelo de software	Hardware y entorno físico
Banco sin hélices	Conexiones y correspondencias observadas	Vuelo del conjunto
Demostración de vuelo	Comportamiento observado en ese caso	Otras condiciones no ensayadas

Interpretación · Qué se simula y qué se comprueba en el objeto

La simulación es una extensión guiada y se prepara antes de clase. El docente conserva un caso funcional y una alternativa de capturas si una descarga falla. La ruta principal no depende de que veinticinco alumnos instalen y solucionen simultáneamente un entorno nuevo durante la demostración. El siguiente bloque se concentra en el ensamblaje visible de los equipos de MECRO.

Práctica guiada

1. Distinguir motor activado, giro y hélice antes de la prueba.
2. Mostrar una pantalla Motors y explicar sus correspondencias físicas.
3. Resolver el ejemplo de error y acción proporcional.
4. Contrastar Betaflight, ArduPilot y SITL sin mezclar sus evidencias.

Decisión de ensamblaje

Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.

Explica una decisión con una pieza, el esquema o un dato. ¿Qué falta comprobar?

Preguntas de cierre

1. ¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
2. ¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
3. ¿Una simulación valida una soldadura?

Respuestas y razonamiento

1. No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.

2. No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.

3. No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.

Entrega de la clase

Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.

Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.